
PERANCANGAN SISTEM KUISIONER PENILAIAN KAPABILITAS FRAMEWORK COBIT 2019

¹Chairul Anwar, ^{2*}Abdurrahman Harits
Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia
abdurharits@gmail.com

Abstrak

Perubahan proses bisnis secara masif telah mengubah berbagai bidang dalam mengelola proses dan layanan menggunakan sistem yang lebih relevan. Dalam tata Kelola sistem-sistem ini membutuhkan proses audit untuk pemantauan dari kinerja serta berbagai kepatuhan pada arah dan tujuan yang telah ditetapkan. Framework COBIT merupakan salah satu kerangka kerja yang digunakan untuk melakukan analisa serta audit dari sistem. Tentunya dalam pelaksanaan audit menggunakan COBIT dibutuhkan berbagai metode untuk pengumpulan data serta kalkulasi dari data-data yang ada. Penelitian ini bertujuan menggunakan metodologi metode Rapid Application Development (RAD) yang memungkinkan tim pengembang untuk menciptakan sebuah sistem yang berfungsi penuh dalam jangka waktu yang sangat singkat. Metode pengembangan sistem RAD diterapkan dalam penelitian ini karena relatif lebih sesuai dengan rencana pengembangan aplikasi yang tidak memiliki ruang lingkup yang besar dan akan dikembangkan oleh tim yang kecil. Penelitian ini juga menggunakan alat bantu Unified Modeling Language (UML) dalam mengembangkan sistem kuisisioner dan perhitungan hasil kuisisioner tersebut. Kuisisioner yang akan digunakan merupakan kumpulan pertanyaan-pertanyaan yang berasal dari kerangka kerja COBIT telah diakui secara global dalam membantu memastikan tata kelola informasi dan teknologi perusahaan dilakukan secara efektif. Sistem ini menggunakan PHP dan Java sebagai bahasa pemrograman dan MySQL sebagai database. Hasil yang dicapai adalah Sistem Informasi Kuisisioner dan Penilaian Kapabilitas COBIT yang merupakan sebuah sistem berbasis web yang dapat digunakan oleh berbagai pihak dan diharapkan dapat mempermudah pengguna sistem dalam melaksanakan kegiatan audit menggunakan framework COBIT 2019.

Kata kunci: Sistem Kuisisioner Penilaian Kapabilitas, COBIT, Unified Modeling Language, Rapid Application Development.

Abstract

Massive changes in business processes have transformed various fields in managing processes and services using more relevant systems. Governance of these systems requires audit processes to monitor performance as well as compliance with established directions and objectives. The COBIT framework is one of the frameworks used to conduct analysis and audits of systems. Naturally, in carrying out audits using COBIT, various methods are needed for data collection and calculation of the available data. This study aims to use the Rapid Application Development (RAD) methodology, which enables the development team to create a fully functional system in a very short time. The RAD system development method is applied in this study because it is relatively more suitable for application development plans that do not have a large scope and will be developed by a small team. This study also uses Unified Modeling Language (UML) tools in developing the questionnaire system and calculating the

questionnaire results. The questionnaire used consists of a collection of questions derived from the COBIT framework, which has been globally recognized in helping ensure that corporate information and technology governance is conducted effectively. This system uses PHP and Java as programming languages and MySQL as the database. The result achieved is the COBIT Capability Assessment Questionnaire Information System, a web-based system that can be used by various parties and is expected to facilitate system users in conducting audit activities using the COBIT 2019 framework.

Keywords: *Capability Assessment Questionnaire System, COBIT, Unified Modeling Language, Rapid Application Development*

PENDAHULUAN

Saat ini, perkembangan teknologi semakin memberikan peran penting bagi kehidupan manusia dalam melakukan berbagai aktivitas kehidupan (Laurent, 2016). Salah satunya adalah perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi yang memberikan peranan dalam berbagai bidang seperti pendidikan, komunikasi, bisnis, hiburan, militer, dan lain-lain. Penggunaan sistem terkomputerisasi dalam berbagai bidang tersebut telah memberikan efisiensi dan efektivitas dalam berbagai kegiatan, tentunya hal ini dapat dilakukan apabila didalamnya dilengkapi dengan sistem yang sesuai dengan data-data yang akan diproses.

Audit Sistem informasi adalah sebuah bentuk pengawasan atau pengendalian dari infrastruktur TI secara keseluruhan. Audit sistem informasi berjalan bersama dengan adanya audit internal dan audit finansial, atau suatu kegiatan dari evaluasi dan pengawasan yang sejenisnya. (Johan, 2015) Mulanya ini dikenal dengan audit peroses data elektronik dan untuk saat ini audit teknologi informasi umumnya adalah proses evaluasi dan pengumpulan dari semua kegiatan sistem informasi dalam perusahaan atau instansi.

Control Objective for Information and Related Technology (COBIT) dapat diterapkan sebagai kerangka kerja bisnis untuk perancangan strategis sistem informasi perguruan tinggi dalam menyebarkan platform dan teknologi digital terbaru dan yang telah ada untuk dapat bertahan dan berkembang melalui masa-masa yang penuh tantangan. COBIT merupakan model kerangka kerja yang telah banyak diterapkan dalam menilai tata kelola dari teknologi informasi (ISACA, 2018). Hal ini dapat dilihat dari pemanfaatan COBIT yang telah memperoleh pengakuan dari berbagai pihak sebagai framework terpercaya pada bidang tata kelola teknologi informasi (TI).

Kerangka kerja COBIT telah diakui secara global dalam membantu memastikan tata kelola informasi dan teknologi perusahaan dilakukan secara efektif. Pada tahun 2018, ISACA telah merancang dan menerbitkan COBIT 2019 yang merupakan bentuk versi upgrade dari COBIT 5. Terdapat enam prinsip tata kelola pada COBIT 2019 yang merupakan bentuk peningkatan dari lima prinsip tata kelola pada COBIT 5. Prinsip-prinsip tata kelola ini ditambahkan guna untuk memastikan bahwa kebutuhan dari pemangku kepentingan harus dievaluasi dan disepakati yang didasari oleh tujuan perusahaan (ISACA, 2018). Hal ini dilakukan untuk menetapkan arah perusahaan berdasarkan prioritas dan pengambilan keputusan. Selain itu, ini diperlukan untuk pemantauan dari kinerja serta berbagai kepatuhan pada arah dan tujuan yang telah ditetapkan.

COBIT berperan bagi manajemen untuk merancang penerapan strategi sistem informasi yang berguna dalam menyeimbangkan antara risiko dan keuntungan investasi yang berperan dalam pengendalian sebuah lingkungan TI yang dirancang oleh pihak internal atau vendor pihak eksternal. Sedangkan untuk auditor, COBIT dapat digunakan dalam membentuk hipotesis yang menghasilkan rekomendasi kepada manajemen terhadap pengendalian internal TI di organisasi (ISACA 2018).

Dalam pelaksanaan audit tentunya membutuhkan perencanaan dan usaha dalam menyebar kuisioner serta melakukan analisis dari hasil kuisioner tersebut. Kegiatan ini tentunya akan lebih efisien jika memiliki sistem yang mendukung kegiatan ini. Dalam pengembangan sistem, Metode RAD adalah salah satu metode terbaik yang bisa diterapkan.

Rapid Application Development (RAD) adalah strategi siklus hidup yang ditujukan untuk menyediakan pengembangan yang jauh lebih cepat dan mendapatkan hasil dengan kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan hasil yang dicapai melalui siklus tradisional. RAD merupakan gabungan dari bermacam-macam teknik terstruktur dengan teknik prototyping dan teknik pengembangan joint application untuk mempercepat pengembangan sistem/aplikasi. Model RAD adalah sebuah adaptasi “kecepatan tinggi” dari model waterfall, di mana perkembangan pesat dicapai dengan menggunakan pendekatan konstruksi berbasis komponen. Jika tiap-tiap kebutuhan dan batasan ruang lingkup proyek telah diketahui dengan baik, proses RAD memungkinkan tim pengembang untuk menciptakan sebuah “sistem yang berfungsi penuh” dalam jangka waktu yang sangat singkat. Metode pengembangan sistem RAD relatif lebih sesuai dengan rencana pengembangan aplikasi yang tidak memiliki ruang lingkup yang besar dan akan dikembangkan oleh tim yang kecil.

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka diperlukan perancangan sistem kuisioner dan perhitungan kapabilitas COBIT 2019. Sistem ini bertujuan untuk mempermudah seorang auditor dalam kegiatan menyebarkan kuisioner dan melakukan analisis serta perhitungan kapabilitas dengan menggunakan framework COBIT 2019.

METODE

Metode pelaksanaan yang akan dilakukan dalam penelitian ini meliputi beberapa hal yang sejalan dengan metode Rapid Application Development atau biasa disingkat sebagai metode RAD merupakan sebuah metode yang digunakan dalam pembuatan sistem. Adapun alasan peneliti dalam pemilihan metode ini adalah sebagai berikut :

A. Requirement Planing

Proses ini merupakan awal dari pengembangan sebuah sistem dengan menggunakan metode RAD dimana tahapan ini terdiri dari:

- Analisa terhadap gambaran sistem.
- Identifikasi masalah berdasarkan hasil analisis dari sistem yang berjalan.
- Perancangan sistem usulan.

B. Workshop Design

Pada tahap ini peneliti melakukan perancangan sistem dan menghasilkan diagram-diagram yang terdiri dari:

- Usecase diagram untuk menggambarkan interaksi yang terjadi antara aktor dengan sistem
- Activity diagram untuk menggambarkan alur aktifitas dari penggunaan sistem.
- Class diagram merupakan deskripsi terhadap data-data yang digunakan didalam sistem.
- Sequence diagram merupakan gambaran terhadap interaksi dari aktor dan respon yang diberikan oleh sistem.

Selain itu peneliti juga merancang struktur menu dan desain interface yang menjadi tampilan dari sistem.

C. Implementation System

Proses ini merupakan implementasi terhadap perancangan sistem untuk menjadikan sebuah bentuk yang dimengerti komputer yang berwujud dalam bentuk sebuah program. Tahap ini terdiri dari :

- Pemrograman sistem untuk mewujudkan sebuah sistem yang dapat digunakan
- Pengujian terhadap sistem dengan menggunakan metode Black box untuk menguji apakah sistem telah sesuai dengan rancangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini merancang bangun aplikasi yang digunakan sebagai alat pendukung audit tata kelola yang berperan untuk membantu auditor dalam menyusun dan mendistribusikan kuesioner kepada para responden pada sebuah institusi juga sebagai alat pendukung untuk menghitung level kapabilitas berdasarkan data yang telah terkumpul. Hasil perhitungan merupakan bentuk grafik berupa nilai level kapabilitas COBIT 2019.

A. PERANCANGAN SISTEM

Hasil dari analisis dari framework COBIT 2019 kemudian akan digunakan sebagai faktor penentuan sistem domain COBIT 2019 yang akan digunakan. Kemudian hasil dari perancangan ini digambarkan dalam kerangka sistem informasi. Kerangka sistem informasi bertujuan untuk menggambarkan alur dari sistem yang akan dibangun pada penelitian ini.

Alur dari sistem ini yaitu dimulai dari pembuatan framework COBIT 2019 pada sistem yang terdiri atas domain, subdomain, dan pertanyaan pada tiap domain. Kemudian, framework yang telah dirancang dapat digunakan oleh pengguna untuk membuat dan menyebarkan kuesioner kepada pengguna yang lain. Kuesioner yang telah terkumpul akan dihitung oleh sistem untuk menghasilkan hasil kapabilitas COBIT 2019.

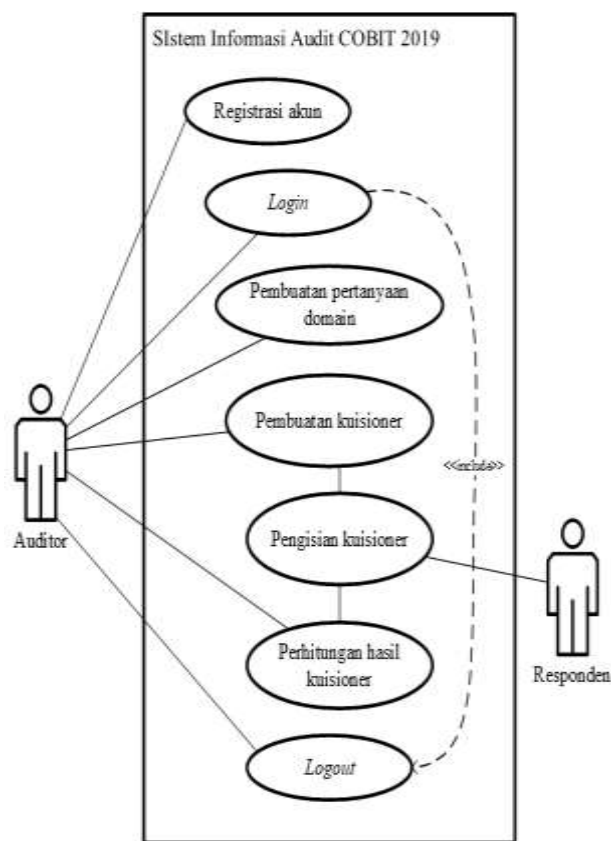
B. USECASE DIAGRAM

Diagram ini menggambarkan aktivitas yang terdapat di dalam sistem yang dilihat dari sudut pandang pengguna. Diagram use case berkaitan dengan skenario berupa bentuk interaksi antara pengguna dengan sistem. Identifikasi aktor pada sistem informasi audit COBIT 2019, ditunjukkan pada tabel.

N	Aktor	deskripsi
1	Audior	Merupakan seseorang yang bertugas melakukan audit pada suatu instansi atau perusahaan, bertugas untuk membuat, mendistribusikan, dan menghitung hasil kuesioner untuk mendapatkan hasil dan grafik dari <i>capabilty level</i> COBIT 2019.
2	Responde n	Anggota dari instansi atau perusahaan yang bertugas untuk mengisi kuesioner COBIT 2019.

Identifikasi aktor

Hasil dari identifikasi aktor selanjutnya digambarkan pada bentuk diagram use case. Gambar ini menunjukan bentuk gambaran diagram sistem informasi audit COBIT 2019.

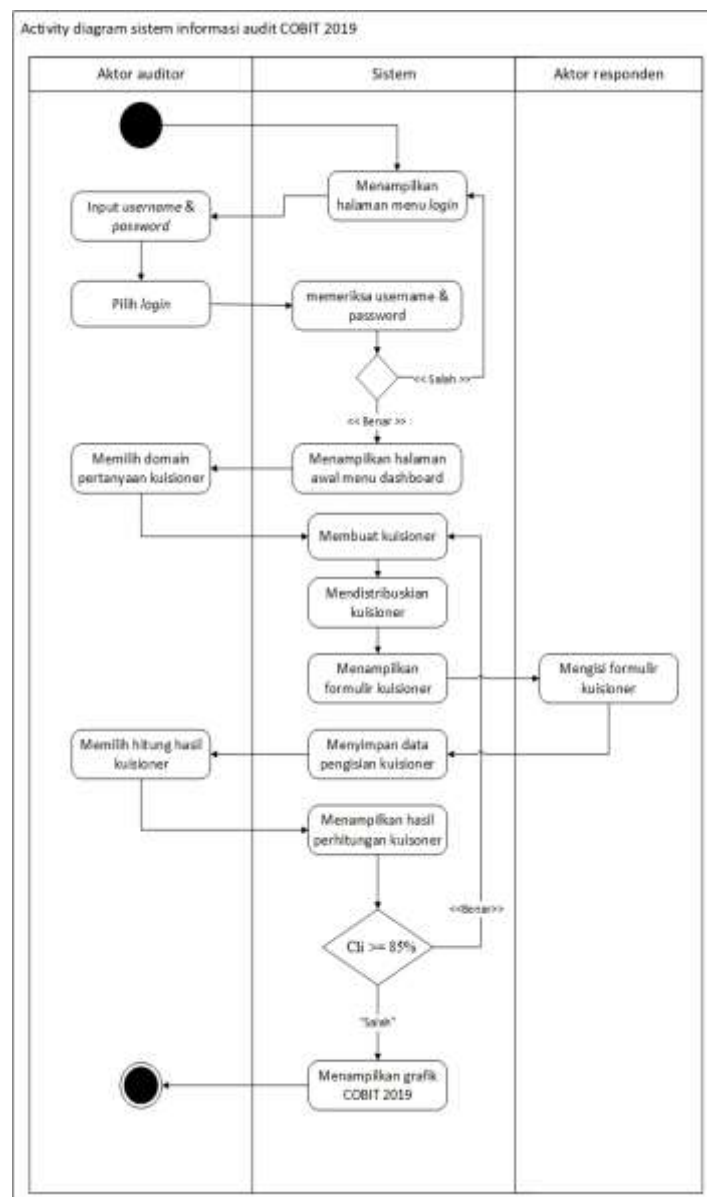


Usecase diagram

Use case pada sistem ini yang pertama berupa registrasi akun dari auditor kemudian dilanjutkan dengan login kedalam sistem. Selanjutnya adalah pembuatan pertanyaan domain berdasarkan framework dan domain pada COBIT 2019. Setelah itu auditor dapat membuat kuesioner berdasarkan domain yang dipilih dan mendistribusikan kuesioner tersebut kepada aktor responden. Selanjutnya pengisian kuesioner dilakukan oleh aktor responden, Hasil dari kuesioner tersebut selanjutnya diproses pada perhitungan hasil kuesioner untuk mendapatkan nilai capability level dan grafik analisis COBIT 2019.

C. ACTIVITY DIAGRAM

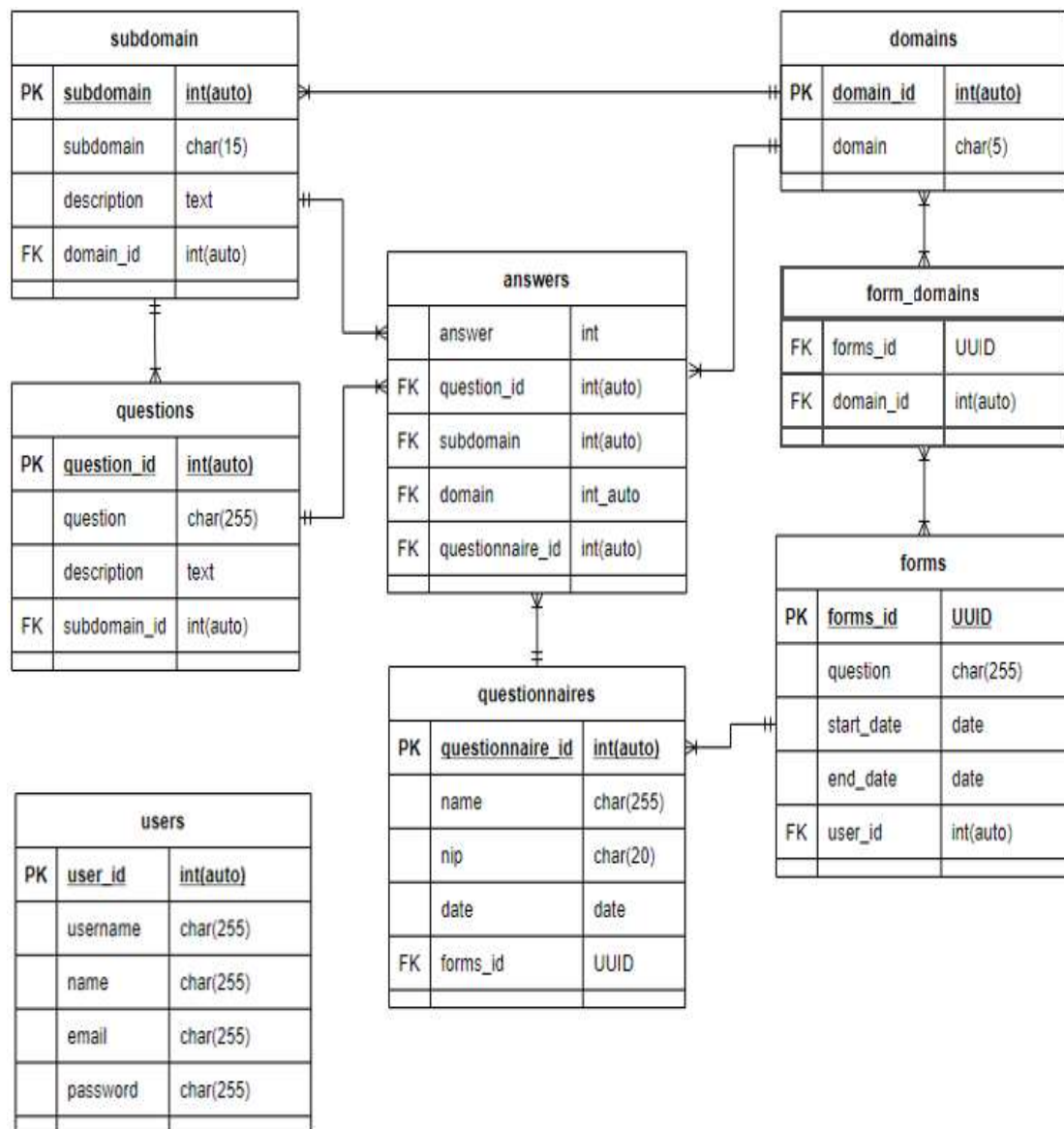
Activity Diagram adalah representasi dari workflow berupa tahapan sebuah kegiatan dan tindakan bertahap yang terdapat di dalam sistem. Activity diagram pada sistem informasi audit COBIT 2019 ditunjukkan pada gambar



Activity diagram

D. CLASS DIAGRAM

Class diagram adalah model yang menggambarkan struktur dan deskripsi kumpulan data serta hubungannya antara kumpulan data pada database. Class diagram tersusun dari nama kelas, atribut dan operasi. Setiap kelas yang terdapat pada struktur harus dapat melakukan fungsi yang sesuai dengan kebutuhan sistem. Class diagram pada sistem informasi audit COBIT 2019 ditunjukkan pada gambar.



Class diagram

E. DESAIN INTERFACE

Perancangan desain antarmuka merupakan tahap dalam merancang tampilan dari sistem yang dapat dipahami dan mudah digunakan oleh para pengguna sistem. Desain tampilan sistem audit COBIT 2019 adalah yaitu sebagai berikut :

Halaman Auditor Pembuatan Framework COBIT 2019

domain kuisisioner hitung hasil akhir

nama domain

nama subdomain

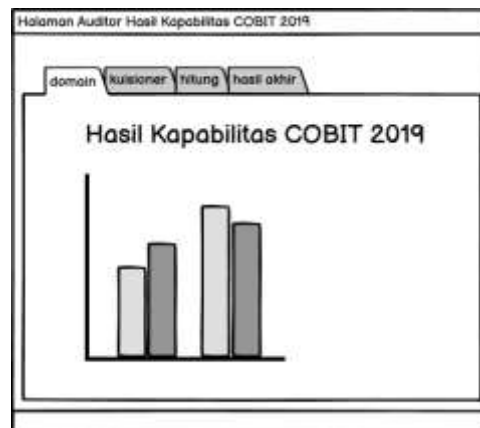
pertanyaan

Level

Input

Domain	subdomain	pertanyaan	level
EDM01	EDM01.01		1
EDM01	EDM01.01		2
EDM02	EDM02.01		1
APO01	APO01.01		1
APO02	APO02.01		1
APO02	APO02.02		2
APO03	APO03.01		4

Desain pembuatan kuisisioner *framework* COBIT



Desain perhitungan kapabilitas COBIT 2019

F. HASIL PERANCANGAN SISTEM KUISISIONER PENILAIAN KAPABILITAS FRAMEWORK COBIT 2019

Penelitian ini merancang bangun aplikasi yang digunakan sebagai alat pendukung audit tata kelola yang berperan untuk membantu auditor dalam menyusun dan mendistribusikan kuesioner kepada para responden pada sebuah institusi juga sebagai alat pendukung untuk menghitung level kapabilitas berdasarkan data yang telah terkumpul. Hasil perhitungan merupakan bentuk grafik berupa nilai level kapabilitas COBIT 2019. Tampilan dari Sistem Informasi Kuesioner Kapabilitas COBIT 2019 adalah yaitu sebagai terlihat pada gambar.



Sistem halaman hasil kapabilitas COBIT 2019

KESIMPULAN

Penelitian ini menghasilkan perancangan sistem yang menjadi dasar dalam audit domain pada COBIT 2019 yang digunakan untuk mengukur tingkat kapabilitas dalam menentukan rekomendasi dan portofolio sistem masa depan. Dalam perhitungan menggunakan sistem informasi tata kelola TI, mendapatkan hasil laporan tingkat kapabilitas berupa tabel dan grafik.

Dalam upaya untuk meningkatkan tingkat kapabilitas tata kelola TI yang ada saat ini agar selaras dengan tingkat kapabilitas yang diharapkan, diperlukan berbagai usaha perbaikan dari proses TI yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan rekomendasi.

Penelitian ini dilakukan melalui dua tahap yaitu analisis COBIT 2019 yang berdasar dokumen-dokumen dan analisis RAD terhadap perancangan sistem. Untuk penelitian Berikutnya diharapkan dapat menggunakan analisis kepuasan pengguna untuk melihat dampak penggunaan sistem yang berdasarkan opini dari pengguna. Domain yang digunakan juga dapat ditambahkan untuk menambahkan indikator yang disesuaikan dengan rencana strategis.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, N., Febriliyan, S., 2016., Perencanaan Strategis SI/TI Menggunakan COBIT 5 dan Ward Peppard, *Jurnal Sistem Informasi*, vol. 5, 612–618.
- Bayastura, S., F., Krisdina, S., Widodo A., P., 2021., Analisis dan Desain Tata Kelola Teknologi Informasi Menggunakan Framework COBIT 2019 pada PT. XYZ, *Jurnal Informatika dan Komputer*, vol. 4, 68–75.
- Drechsler, A. and Weißschädel, S., 2017, An IT Strategy Sevelopment Framework for Small and Medium Enterprises, *Information Systems and E-Business Management*, vol. 16, 93–124.
- Hadiana, A., Hirawan D., 2016., Pemanfaatan COBIT 4.1 dalam Perencanaan Strategis Sistem Informasi RPJM Daerah, *Infotech Journal*, vol. 2, 15–19.
- ISACA., 2018., COBIT® 2019 Framework: Introduction and Methodology, ISACA.
- Ishlahuddin, A., Handayani, P., W., Hammi, K., Azzahro., F., 2020., Analysing IT Governance Maturity Level Using COBIT 2019 Framework: A Case Study of Small Size Higher Education Institute (XYZ-Edu), *Proceedings – International*

- Conference on Computer and Informatics Engineering, IC2IE 2020. Politeknik Negeri Jakarta, 236–241.
- Joshi, A., Bollen, L., Hassink, H., De Haes, S., Van Grembergen, Wim., 2018., Explaining IT Governance Disclosure through the Constructs of IT Governance Maturity and IT Strategic Role, *Information & Management*, vol. 55, 368–380.
- Pugu, M. R., Riyanto, S., & Haryadi, R. N. (2024). *Metodologi Penelitian; Konsep, Strategi, dan Aplikasi*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Safitri, A., Syafii, I., Adi, K., 2016., Measuring the Performance of Information System Governance Using Framework COBIT 2019, *International Journal of Computer Applications*, vol. 174, 23–30.
- Supriyadia, Y., 2015., Design of IT Governance Implementation Mechanism Using Organization Diagnosis and COBIT 5, *Proceedings - Information Systems International Conference, ISICO 2015*. Institut Teknologi Surabaya, 34-43.
- Syafitri, W., 2016., Perencanaan Strategi Sistem Informasi/Teknologi Informasi Universitas Lancang Kuning Menggunakan Metode Ward And Peppard, *Teknologi Informasi dan Komunikasi Digital Zone*, vol. 7, 31–43.
- Wulandari,S.,A., Dewi,A.,P., Pohan,M.,R., Sensuse,D.,I., Mishbah, M., Syamsudin., 2019., Risk Assessment and Recommendation Strategy Based on COBIT 5 for Risk, *Procedia Computer Science*, vol. 161, 168–177.